

PIC 单片机系统低功耗设计方法

南京飞腾科技开发有限公司(210029) 邱玉春
扬州三力电器集团 邱玉明

摘要： PIC 系列单片机低功耗系统的基本设计方法及实际系统调试时对低功耗方面的故障分析。同时针对 PIC 系列单片机的典型振荡电路,介绍了振荡电路的具体设计方法。

关键词： 单片机 低功耗 系统设计

系统的功耗在整个系统设计中,尤其是在采用电池供电的系统中显得十分重要。Microchip 公司的 PIC 系列单片机为设计高性能、低价格、低功耗的单片机系统提供了很好的解决方案。Microchip 公司的单片机分为 PIC12CXXX、PIC16C5X、PIC16CXXX、PIC17CXXX、PIC18CXXX5 个系列。程序存储器有 EEPROM、OTP、ROM、FLASH 等多种类型供选择,可以满足不同场合的设计需要。

为了使系统工作在低功耗状态,设计者必须正确设置单片机的配置及工作方式。下面结合最常用的 PIC12C508、PIC16C57、PIC16C73A 等单片机介绍实际低功耗系统的设计方法。

1 基本设计方法

有许多技术可以降低系统的功耗,最常用的是 Sleep 模式。单片机可以采用看门狗或外部事件周期性地唤醒单片机,执行完相应代码后又回到 Sleep 模式。在 Sleep 模式下,晶振停止振荡,以减少系统功耗,而此时单片机只有几个微安的电流。

单片机的工作频率和功耗的关系很大,频率越高,功耗越大。在采用 32kHz 晶振、3V 工作电压时, PIC12CXXX、PIC16CXX 等系列单片机的典型工作电流只有 15 μ A。在许多低功耗的场合,采用低速晶振实现低功耗非常有效。如果单片机采用 RC 振荡,还可以通过 I/O 口的操作改变振荡电阻,从而改变单片机的工作频率,达到节能的目的。如图 1 所示,1 个 I/O 引脚可以在等待状态下将并联电阻 R1 去掉,降低单片机工作频率。当单片机需要工作处理事务时,可将 I/O 引脚设置为输出并输出高电平,从而提高振荡频率。

《微型机与应用》2001 年第 5 期

2 系统故障诊断

当对设计好的实际系统进行测试时,发现功耗并不像理论上的那样小。此时,首先要分清电能主要是单片机本身消耗了还是单片机的 I/O 引脚驱动外围电路消耗掉了。最简单的测量方法是分别测出单片机电源输入引脚的电流和单片机接地引脚的电流。只有当二者的数值基本相等时,整个系统的功耗最低。如果发现数值不等或者系统功耗和理论值相差较大,则应该从以下几个方面进行诊断:(1)MCLR 引脚是否连接到 V_{dd} ? 或者 V_{dd} 的上升速率小于 0.05V/ms,此时将可能导致系统不能正常复位。(2)所有输入引脚不能悬空。如果悬空将使得数字输入缓冲区产生切换电流,从而提高功耗。(3)所有未用的引脚设置为输出,并设置为高电平或低电平。(4)RTCC 引脚应该连接到 V_{dd} 或 V_{ss} 。(5)判断是否有模拟量施加在数字输入端使数字输入缓冲区产生切换电流,从而增加功耗。(6)判断是否所有片上外围电路都给关闭了、哪些可以工作在外部时钟的片上外围电路,如 A/D 转换、同步时钟,需要消耗额外的电能。(7)判断是否使用了内部上拉功能,如果此时端口处于驱动或接收 1 个零电平,将产生额外的电流消耗。(8)判断是否使用上电的定时器,若是,此时它将增加上电时的电流消耗。(9)如果单片机电源输入引脚的流入电流和接地引脚的流出电流不相等,那么,I/O 引脚一定输出或吸收了电流,从而增大了整个系统的功耗。因此,必须使得每个 I/O 引脚的电平和外围电路协调好,使其处于一种最低功耗的状态。(10)如果使用了窗口片,须检查一下擦除窗口是否贴上遮光片。如果窗口未盖上,光线也会对系统的功耗有影响。

3 振荡电路设计

在单片机系统设计中,振荡电路的设计是十分重要的一个环节。PIC 系列单片机的典型振荡电路如图 2 所示。

一般情况下,设计人员按照厂家给出的参数表进行选择。如果系统能够正常工作,也就不再进行改进了。其

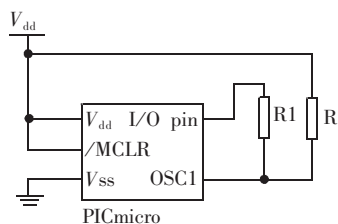


图 1 一种改变 RC 振荡频率的低功耗实现方法

实,这是不正确的。因为 Microchip 的单片机根据型号和版本的不同,工作电压在直流 2.0~6.25V 的范围内,温度可以在 -40°C ~ 125°C 范围内,而参数表中只给出了有限的几种情况,实际环境参数会对振荡电路的性能产生很大的影响。如高温、低电压可以减小振荡环路增益,从而降低振荡频率或者难以启动;低温、高电压可以使环路增益变大,从而使晶振过驱动,产生损坏的潜在危险或者振荡电路工作的高次谐波频率上升,从而加大系统功耗。因此,如何正确设计系统的振荡电路十分必要。对于 PIC 系列单片机,一般的设计步骤如下:

(1) 晶振的选择。根据需要的振荡频率进行晶振的选择。此外,工作温度和频率稳定度也是十分重要的指标。

(2) 时钟模式。PIC 系列单片机有 RC、LP、XT、HS 等时钟工作模式。除 RC 模式外,振荡模式的选择实际上就是环路增益的选择。低增益对应低振荡频率,高增益对应高振荡频率。一般根据实际需要的工作频率可参考数据手册来选择。

(3) C_1 、 C_2 的选择。理想的情况是,保证系统在高温和

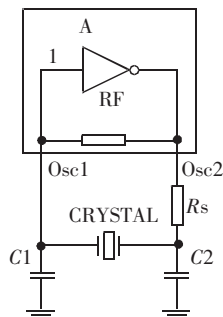


图 2 PIC 系列单片机的典型振荡电路

最低工作电压下能够正常工作,使得电容在数据手册推荐的范围内最小。同时,选择 C_2 比 C_1 大一些以加大相移,使其有利于振荡电路的上电启动。

(4) R_s 的选择。在以上参数都已经选定后需要决定 R_s 的大小。简单的办法是让系统工作在最低温度和最大电压情况下,此时得到的应该是时钟电路最大输出幅度。用示波器观察引脚 Osc2 的输出波形(注意,示波器的探头将给电路引入一个电容,一般为几个 pF),如果发现正弦波的峰(接近 V_{dd} 处)和谷(接近 V_{ss} 处)被削平或压扁,说明驱动过载,需要在 Osc2 和 C_2 间加入 1 个电阻 R_s ,一般 $1\text{k}\Omega$ 左右或小于 $1\text{k}\Omega$ 。 R_s 不宜过大,过大将使得输入和输出产生隔离,从而产生较大的噪声。当发现需要一个较大的 R_s 才能消除过驱动时,可以增加负载电容 C_2 来补偿, C_2 一般选择在 $15\sim 33\text{pF}$ 之间。

4 小 结

系统振荡电路的设计对系统的稳定性、功耗等影响很大。一般情况下,系统从 sleep 状态下唤醒时,振荡电路最难启动(尤其系统工作在高温、低压、低频的情况下)。此时,电阻 R_s 有利于振荡电路的启动,因为廉价的碳膜电阻容易产生白噪声,从而帮助电路起振。此外,选择 C_2 稍大于 C_1 以增大相移,也有利于电路起振。

PIC单片机系统低功耗设计方法

作者: [邱玉春](#), [邱玉明](#)
 作者单位: [邱玉春\(南京飞腾科技开发有限公司,\)](#), [邱玉明\(扬州三力电器集团\)](#)
 刊名: [微型机与应用](#) **ISTIC PKU**
 英文刊名: [MICROCOMPUTER & ITS APPLICATIONS](#)
 年, 卷(期): 2001, 20(5)
 被引用次数: 4次

相似文献(10条)

1. 会议论文 [孙军军, 韩德馨](#) 一种基于低功耗单片机的抗干扰电源 2005

根据低功耗单片机应用的特点. 设计了以MAX638为中心的直流稳压电路和以TL7705AC为中心的抗干扰电路组成的低功耗单片机的电源电路. 该电路具有体积小、功耗低、抗干扰能力强, 携带使用方便等特点, 且适用于与89C51/2单片机性能相近的低功耗地球物理勘探与信息处理应用系统。

2. 期刊论文 [胡沙沙, 许燕, 马孝义](#) 基于PIC单片机的低功耗温度采集系统 -农机化研究2010, 32(6)

为了实现温度数据的精确采集, 设计开发了一种基于PIC单片机的多通道低功耗温度采集系统. 温度信号转换采用AD590温度传感器, 配以运算放大电路及数据存储器件, 并利用中档单片机PIC16F74自带的A/D转换器, 实现温度信号的采集处理和存储, 引进串口通信技术, 实现了单片机与上位机的串口通信。

3. 会议论文 [陈萌萌](#) HCS08系列单片机的低功耗特性

本文主要介绍了飞思卡尔HCS08系列8位单片机的低功耗特性. 文章对比HCS08系列单片机, 介绍了HCS08系列单片机在STOP模式方面的改进, 并详细说明了3种STOP子模式. 另外, 文章还介绍了不同时钟方案对系统功耗、时钟精度和成本的影响。

4. 期刊论文 [黄金平, Huang Jinping](#) 一种基于低功耗单片机的抗干扰电源 -石油仪器2005, 19(1)

根据低功耗单片机应用的特点, 设计了以MAX638为中心的直流稳压电路和以TL7705AC为中心的抗干扰电路组成的低功耗单片机的电源电路. 该电路具有体积小、功耗低、抗干扰能力强、携带使用方便等特点, 且适用于与89C51/2单片机性能相近的低功耗应用系统。

5. 期刊论文 [董艺, DONG Yi](#) 基于单片机的嵌入式系统的低功耗设计问题 -海南大学学报(自然科学版) 2009, 27(4)

对嵌入式系统实现低功耗的理论基础进行了分析, 并提出了在低功耗系统设计的硬件和软件方面可以采取的措施。

6. 期刊论文 [熊才高, Xiong Cai-gao](#) 基于PIC单片机低功耗数据采集系统的设计 -湖北工业大学学报2008, 23(2)

介绍了工业上温度、压力数据采集的低功耗系统设计. 温度信号转换采用AD7416温度传感器, 压力信号转换采用16位的A/D转换器AD7705; 采集的数据可以存储在存储器内, 系统采集数据的时间间隔可以设置, 在数据采集间隔期间系统进入极低功耗状态. 最后探讨了PIC单片机低功耗系统的设计方法。

7. 期刊论文 [郑耀添, ZHENG YAOTIAN](#) 基于单片机的低功耗甲烷检测系统设计 -微计算机信息2008, 24(5)

本文开展了作为电子鼻硬件平台的气体传感器阵列测试系统和高灵敏度甲烷检测系统的研究. 研制成功的低功耗高灵敏度甲烷检测系统具有低功耗、智能化的特点, 采用电池供电, LCD显示和USB接口, 操作方便. 检测仪硬件由微结构金属氧化物气体传感器阵列、气体进样装置及高速SOC单片机为核心的信号处理电路组成. 在硬件设计中, 着重于低功耗电路的设计, 采用低功耗器件和省电管理模式, 使整个系统的工作功率低于1.5 W。

8. 学位论文 [陈敏](#) 低功耗称重仪的设计 2009

面向分布式测控系统的开发, 电池供电的低功耗智能仪表是电气自动化领域中的一个重要领域. 论文面向这一领域中的相关技术, 并根据自己的教学实践提出基于传感器和单片机应用等技术开发具有低功耗特点的智能称重仪, 并以此为平台学习和研究相关的理论和技术。

论文工作中较全面地研究了智能仪表的低功耗技术, 选择NBA-3称重传感器和带低噪声可编程放大器的A/D转换器CS5532组成了重量检测通道, 基于低功耗单片机MSP430F4471进行了智能称重仪的总体设计和诸如LCD驱动器、UART和SPI接口和采用锂电池的电源电路设计, 设计了智能称重仪的主程序和部分软件模块, 探讨了仪表的低功耗策略。

9. 期刊论文 [张鑫, 杨文波, 元红妍](#) 嵌入式单片机应用系统的低功耗技术 -烟台大学学报(自然科学与工程版) 2002, 15(4)

通过实例论述了嵌入式单片机应用系统的低功耗技术, 介绍了单片机应用系统中典型的低功耗电路芯片, 这些技术可方便应用于便携式仪器仪表及监控系统中, 也可应用于各类家用智能仪表中。

10. 学位论文 [刘家祥](#) 改进的低功耗、两线制数字涡街流量计软件研制 2009

将数字信号处理技术应用于涡街流量计的信号处理, 可以有效地提高测量精度和扩展量程比。但是, 数字信号处理算法一般要通过DSP来实现。由于DSP功耗大, 无法满足有些工业现场对低功耗、两线制仪表的要求。而现有的低功耗、两线制仪表一般采用常规的信号处理方式, 性能指标不好, 例如, 测量精度比较差, 量程比小。

为此, 我们课题组基于超低功耗单片机, 采用数字频谱分析与模拟带通滤波器相结合的方式, 研制新型两线制数字涡街流量计。本文在软件方面对已有系统进行了很大的改进。通过用硬件定时器定时设标志、软件查询方式来实现各个功能模块的调度。用汇编语言编制FFT程序, 并采用定点运算来减少运算量和存储量; 采用对数据先判断再移位的方式, 既防止计算结果的溢出, 又保证足够的计算精度。采用多周期等精度方法测量涡街信号的频率, 用标准时钟脉冲信号填充被测信号, 保证测量精度。当相邻滤波器的频带有重叠时, 根据其频带的交叉点来选择带通滤波器。在流量计算中, 采用平均方法和加速方法, 既保证了测量结果的重复性, 又提高了响应速度。经过改进后的低功耗、两线制数字涡街流量计通过了实际流量的测试, 并在工业现场稳定运行。

引证文献(4条)

1. [李鑫](#) 真空开关智能监控装置的研究[学位论文]硕士 2006

2. [李嘉敏, 贾卫, 黄小寅, 翁正新](#) 低功耗无线温室监控系统的研制[期刊论文]-测控技术 2010(2)

3. [矫习恩](#) 一种带有预测控制功能的可编程数字调节器的研制[学位论文]硕士 2005

4. [陈源](#) 单片机无线火灾报警系统设计[期刊论文]-新乡学院学报(自然科学报) 2009(5)

本文链接: http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_wxjyyy200105008.aspx

授权使用: 南昌大学图书馆(wfncdxtsg), 授权号: 9fb6c8e0-526c-48bd-b942-9daf0161bd38

下载时间: 2010年7月10日